

Avance 2: Bobinas, Condensadores y Laplace

1. Halle $i_1(t)$ e $i_2(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura.

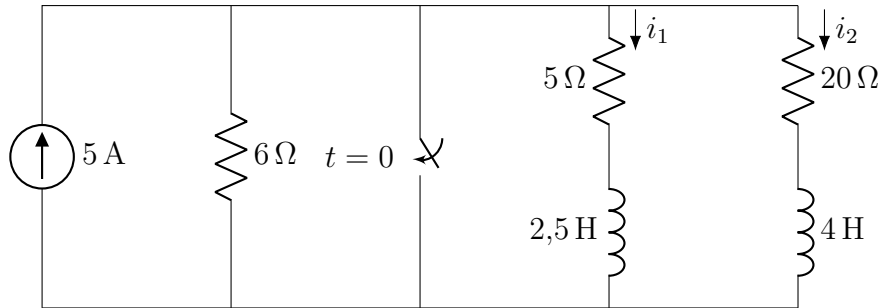


Figura 1: Circuito para el cálculo de $i_1(t)$ e $i_2(t)$.

Respuesta:

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 2,4e^{-2t} \text{ A}, \\ i_2(t) &= 0,6e^{-5t} \text{ A}. \end{aligned}$$

2. El capacitor de la figura se encuentra cargado con $v_c(0) = 8 \text{ V}$. Escriba las expresiones matemáticas para v_c e i_x para todo tiempo $t > 0$.

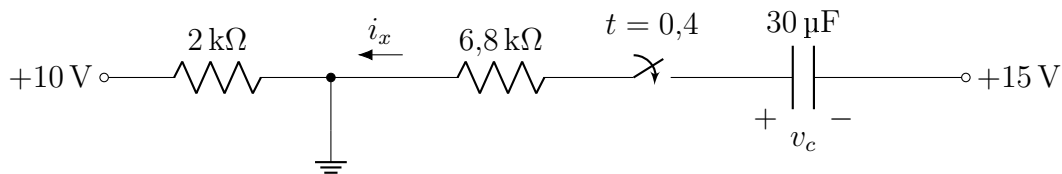


Figura 2: Circuito para el cálculo de v_c e i_x .

Respuesta:

$$\begin{aligned} v_c(t) &= \begin{cases} 8 \text{ V}, & 0 < t < 0,4, \\ (163e^{-4,96t} - 15) \text{ V}, & t \geq 0,4. \end{cases} \\ i_x(t) &= \begin{cases} 0 \text{ mA}, & 0 < t < 0,4, \\ 24e^{-4,96t} \text{ mA}, & t \geq 0,4. \end{cases} \end{aligned}$$

3. En el circuito RLC en paralelo de la figura, halle $v(t)$ para $t > 0$.

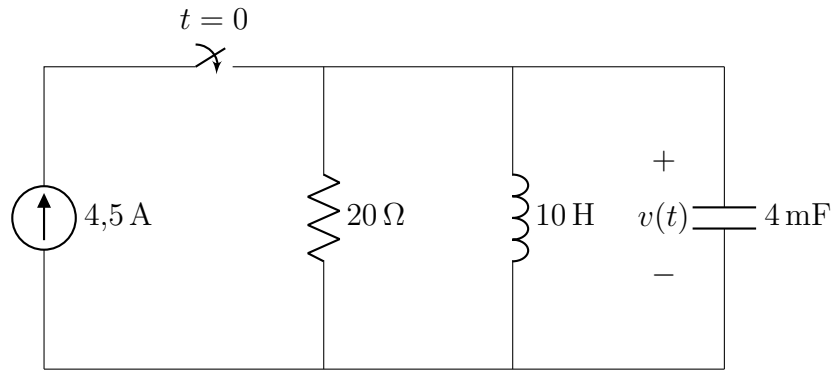
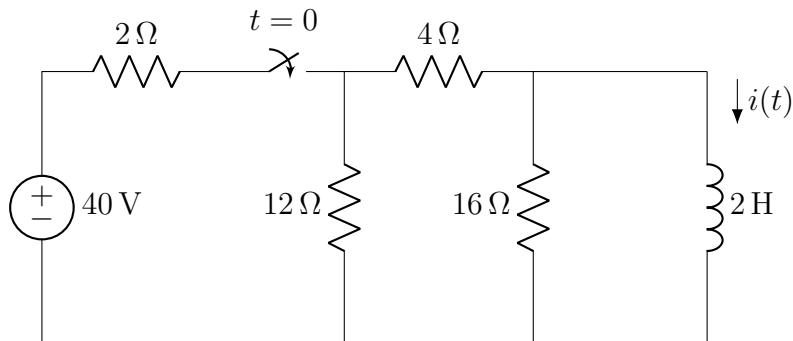


Figura 3: Circuito RLC en paralelo.

Respuesta:

$$v(t) = (-150e^{-2.5t} + 150e^{-10t}) \text{ V}, \quad t > 0.$$

4. Halle la corriente $i(t)$ para $t < 0$ y $t > 0$ en el circuito de la figura.

Figura 4: Circuito RL para el cálculo de $i(t)$.**Para $t < 0$:**

$$i(t) = 6 \text{ A.}$$

Para $t > 0$:

$$i(t) = 6e^{-4t} \text{ A.}$$

5. Sea $v_C(0) = 60 \text{ V}$. Determine $v_C(t)$, $v_x(t)$ e $i_o(t)$ para $t \geq 0$ en el circuito de la figura.

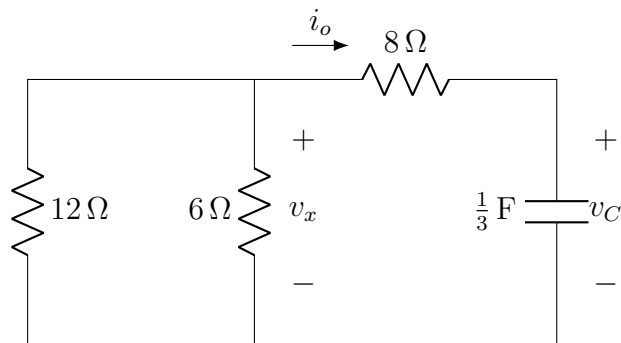


Figura 5: Circuito RC para el cálculo de v_C , v_x e i_o .

Respuesta para v_C :

$$v_C(t) = 60e^{-0,25t} \text{ V}, \quad t \geq 0.$$

Respuesta para v_x :

$$v_x(t) = 20e^{-0,25t} \text{ V}, \quad t \geq 0.$$

Respuesta para i_o :

$$i_o(t) = -5e^{-0,25t} \text{ A}, \quad t \geq 0.$$